11.【P108】【2015 统考真题】若磁盘转速为 7200 转/分, 平均寻道时间为 8ms, 每个磁道包含 1000 个扇区, 则访问一个扇区的平均存取时间大约是 (　)

A. 8.1ms　　B. 12.2ms　　C. 16.3ms　　D. 20.5ms

12.【P108】【2019 统考真题】下列关于磁盘存储器的叙述中, 错误的是 (　)

A. 磁盘的格式化容量比非格式化容量小

B. 扇区中包含数据、地址和校验等信息

C. 磁盘存储器的最小读/写单位为 1 字节

D. 磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

3.5 高速缓冲存储器

1.【P122】在高速缓存系统中, 主存容量为 12MB, Cache 容量为 400KB, 则该存储系统的容量为 (　)

A. 12MB + 400KB　　B. 12MB

C. 12MB – 12MB + 400KB　　D. 12MB – 400KB

2.【P123】访问 Cache 系统失效时, 通常不仅主存向 CPU 传送信息, 同时还需要将信息写入 Cache, 在此过程中传送和写入信息的数据宽度各为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 块、页　　B. 字、字　　C. 字、块　　D. 块、块

3.【P123】假定用作 Cache 的 SRAM 的存取时间为 2ns, 用作主存的 SDRAM 的存取时间为 40ns。为使存储系统的平均存取时间达到 3ns, 则 Cache 命中率应达到 (　) 左右。

A. 92.5%　　B. 85%　　C. 97.5%　　D. 99.9%

4.【P123】关于 Cache 的更新策略, 下列说法中正确的是 (　)

A. 读操作时, 全写法和回写法在命中时应用

B. 写操作时, 回写法和写分配法在命中时应用

C. 读操作时, 全写法和写分配法在失效时应用

D. 写操作时, 写分配法、非写分配法在失效时应用

5.【P123】在不同的情况下, 需要采用适合的 Cache 写策略。对于下面两种情况: ①主要运行访问密集型应用, 其中包含写操作; ②安全性要求很高, 不允许有任何数据不一致的情况发生。适合它们的写策略分别是 (　)

A. 回写法, 全写法　　B. 全写法, 回写法　　C. 回写法, 回写法　　D. 全写法, 全写法

6.【P123】局部性通常有两种不同的形式: 时间局部性和空间局部性。程序员是否编写出高速缓存友好的代码, 就取决于这两方面的问题。对于下面这个函数, 说法正确的是 (　)

```
int sumvec(int v[N]){
    int i, sum=0;
    for(i=0; i<N; i++)
        sum+=v[i];
    return sum;
}
```

A. 对于变量 i 和 sum, 循环体具有良好的空间局部性

B. 对于变量 i、sum 和 v[N], 循环体具有良好的空间局部性

C. 对于变量 i 和 sum, 循环体具有良好的时间局部性

D. 对于变量 i、sum 和 v[N], 循环体具有良好的时间局部性

7.【P123】对于下列代码, 以下哪种变化将使其具有更好的空间局部性 (　)

```
int i, j, k, sum=0;
for(i=0; i<n; i++)
    for(j=0; j<n; j++)
        for(k=0; k<n; k++)
            sum+=a[k][j][i];
```

A. 将第 2 行与第 3 行互换　　B. 将第 2 行与第 4 行互换

C. 将第 5 行改为 sum + = a[i][k][j];　　D. 将第 5 行改为 sum + = a[j][i][k];

8.【P123】下列关于高速缓存 Cache 的描述中, 正确的是 (　)

A. Cache 的功能全部由硬件实现

B. Cache 替换时的单位为字

C. Cache 与主存统一编址, 即主存地址空间的某一部分属于 Cache

D. 无论何时, Cache 中的信息一定与主存中的信息一致

9.【P123】下列关于 Cache 的描述中, 比较合理的是 (　)

I.　指令 Cache 通常比数据 Cache 具有更好的空间局部性

II.　由于空间局部性, 适当增加 Cache 块大小通常会提高命中率

III. 回写法的写主存操作次数少于写直达法

A. III　　B. I 和 II　　C. II 和 III　　D. I 和 II 和 III

10.【P123】假设 Cache 采用 2 路组相联映射方式，Cache 共有 4 行 (分为 2 组，每组 2 行)，Cache 每行可存放一个主存块。组内采用 LRU 算法进行替换。给定主存块访问序列为: 1, 8, 1, 7, 8, 2, 7, 2, 1, 8, 3, 8, 2, 1, 3, 1, 7, 1, 3, 7, 若 Cache 初始为空, 则该访问序列的 Cache 缺失率为 (　)

A. 30%　　B. 50%　　C. 40%　　D. 45%

11.【P123】已知某程序运行期间，L1 Cache 的命中率为 94%，而 L2 Cache 的局部命中率 (在 L1 不命中情况下的命中率) 为 85%。请问该存储系统的全局命中率 (CPU 的访存请求最终在 L1 或 L2 中得到满足的比例）是多少?

A. 97.9%　　B. 98.5%　　C. 99.1%　　D. 99.4%

12.【P124】假设一个 Cache 中共有 M 块, 每 K 块组成一个组, 则下列描述中正确的是 (　)

A. 若 $K = 1$, 则该 Cache 是直接映射 Cache

B. 若 $K = 1$, 则该 Cache 是全相联映射 Cache

C. 若 $K = M$, 则该 Cache 是直接映射 Cache

D. 若 $K > 1$ 且 $K < M$, 则该 Cache 是 M/K 路组相联映射 Cache

13.【P124】在 Cache 中, 常用的替换策略有随机法 (RAND)、先进先出法 (FIFO)、近期最少使用法 (LRU), 其中与局部性原理有关的是 (　)

A. 随机法 (RAND)　　B. 先进先出法 (FIFO)

C. 近期最少使用法 (LRU)　　D. 都不是

14.【P124】某存储系统中, 主存容量是 Cache 容量的 4096 倍, Cache 被分为 64 个块, 采用直接映射方式、随机替换算法和全写法，则标记阵列 (所有标记信息) 的大小应为 (　)

A. 6×4097bit　　B. 64×12bit　　C. 6×4096bit　　D. 64×13bit

15.【P124】有效容量为 128KB 的 Cache, 每块 16B, 采用 8 路组相联。字节地址为 1234567H 的单元调入该 Cache, 则其标记位字段应为 (　)

A. 1234H　　B. 2468H　　C. 048DH　　D. 12345H

16.【P124】某个主存-Cache 层次的存储器, 按字节编址, 其主存容量为 1MB, Cache 容量为 16KB, 每块有 8 个字, 每字 32 位, 采用直接地址映像方式, Cache 起始字块为第 0 块, 若主存地址为 35301H, 且 CPU 访问 Cache 命中, 则在 Cache 的第 (　) (十进制表示) 字块中。

A. 152　　B. 153　　C. 154　　D. 151

17.【P124】对于由高速缓存、主存、硬盘构成的三级存储体系, CPU 访问该存储系统时发送的地址为 (　)

A. 高速缓存地址　　B. 虚拟地址　　C. 主存物理地址　　D. 磁盘地址

18.【P124】设有 8 页的逻辑空间, 每页有 1024B, 它们被映射到 32 块的物理存储区中, 则按字节编址逻辑地址的有效位是 (　), 物理地址至少是 (　) 位。【微信公众号: 研七七】

A. 10, 12　　B. 10, 15　　C. 13, 15　　D. 13, 12

19.【P124】对于 n 路组相联映射 Cache, 在保持 n 及主存和 Cache 总容量不变的前提下, 将主存块大小和 Cache 块大小都增加一倍, 则下列描述中正确的是 (　)

A. 字块内地址的位数增加 1 位, 主存 tag 字段的位数增加 1 位

B. 字块内地址的位数增加 1 位, 主存 tag 字段的位数不变

C. 字块内地址的位数减少 1 位, 主存 tag 字段的位数增加 1 位

D. 字块内地址的位数增加 1 倍, 主存 tag 字段的位数减少一半

20.【P124】某计算机的 Cache 有 16 行, 块大小为 16B, 其映射方式可配置为直接映射或 2 路组相联映射, 主存按字节编址, 主存单元从 0 开始编号。若依次访问下列主存单元, 则不论采取上述哪种映射方式都可能引起 Cache 冲突的是 (　)

A. 52 号和 102 号单元　　B. 48 号和 308 号单元　　C. 60 号和 160 号单元　　D. 46 号和 236 号单元

21.【P125】假设主存地址位数为 32 位, 按字节编址, 主存和 Cache 之间采用全相联映射方式, 主存块大小为 1 个字, 每字 32 位, 采用回写 (Write Back) 方式和随机替换策略, 则能存放 32K 字数据的 Cache 的总容量至少应有 (　) 位。

A. 1536K　　B. 1568K　　C. 2016K　　D. 2048K

22.【P125】假设主存按字节编址, Cache 共有 64 行, 采用 4 路组相联映射方式, 主存块大小为 32 字节, 所有编号都从 0 开始。则第 2593 号存储单元所在主存块的 Cache 组号是 (　)

A. 1　　B. 15　　C. 14　　D. 4

23.【P125】假定 CPU 通过存储器总线读取数据的过程为: 发送地址和读命令需 1 个时钟周期, 存储器准备一个数据需 8 个时钟周期, 总线上每传送 1 个数据需 1 个时钟周期。若主存和 Cache 之间交换的主存块大小为 64B, 存取宽度和总线宽度都为 8B, 则 Cache 的一次缺失损失至少为 (　) 个时钟周期。

A. 64　　B. 72　　C. 80　　D. 160

24.【P125】假定 8 个存储器模块采用交叉方式组织, 存储器芯片和总线支持突发传送, CPU 通过存储器总线读取数据的过程为: 发送首地址和读命令需 1 个时钟周期, 存储器准备第一个数据需 8 个时钟周期, 随后每个时钟周期总线上传送 1 个数据, 可连续传送 8 个数据 (即突发长度为 8)。若主存和 Cache 之间交换的主存块大小为 64B, 存取宽度和总线宽度都为 8B, 则 Cache 的一次缺失损失至少为 (　) 个时钟周期。

A. 17　　B. 20　　C. 33　　D. 80

25.【P125】下列关于 Cache 替换算法的叙述中, 错误的是 (　)

A. 组相联映射和全相联映射都必须考虑如何进行替换

B. 先进先出算法无须对每个 Cache 行记录替换信息

C. 直接映射是多对一的映射, 无须考虑替换问题

D. LRU 算法需要对每个 Cache 行记录替换信息

26.【P125】下列关于 Cache 大小、主存块大小和 Cache 缺失率之间关系的叙述中, 错误的是 (　)

A. 主存块大小和 Cache 容量无直接关系　　B. Cache 容量越大, Cache 缺失率越低

C. 主存块大小通常为几十到上百字节　　D. 主存块越大, Cache 缺失率越低

27.【P125】若计算机按字编址, Cache 数据区容量为 8K 字, 主存块大小为 512 字, 主存地址空间为 1M 字, 采用 2 路组相联映射方式。每次根据主存地址访问 Cache 时, 需要同时进行 (　) 次标记位的比较, 每次需要比较的位数是 (　)

A. 2, 8　　B. 2, 16　　C. 4, 8　　D. 4, 16

28.【P125】【2009 统考真题】假设某计算机的存储系统由 Cache 和主存组成, 某程序执行过程中访存 1000 次, 其中访问 Cache 缺失 (未命中) 50 次, 则 Cache 的命中率是 (　)

A. 5%　　B. 9.5%　　C. 50%　　D. 95%

29.【P125】【2009 统考真题】某计算机的 Cache 共有 16 块, 采用 2 路组相联映射方式 (即每组 2 块)。每个主存块大小为 32B, 按字节编址, 主存 129 号单元所在主存块应装入的 Cache 组号是 (　)

A. 0　　B. 2　　C. 4　　D. 6

30.【P126】【2012 统考真题】假设某计算机按字编址, Cache 有 4 行, Cache 和主存之间交换的块大小为 1 个字。若 Cache 的内容初始为空, 采用二路组相联映射方式和 LRU 替换策略, 则访问的主存地址依次为 0, 4, 8, 2, 0, 6, 8, 6, 4, 8 时, 命中 Cache 的次数是 (　) (提示: 本题的映射方式与本书所讲的映射方式不同, 具体见解析部分的“注意”)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

31.【P126】【2015 统考真题】假定主存地址为 32 位, 按字节编址, 主存和 Cache 之间采用直接映射方式, 主存块大小为 4 个字, 每字 32 位, 采用回写方式, 则能存放 4K 字数据的 Cache 的总容量的位数至少是 (　)

A. 146K　　B. 147K　　C. 148K　　D. 158K

32.【P126】【2016 统考真题】有如下 C 语言程序段:

```
for(k=0; k<1000; k++)
    a[k]=a[k]+32;
```

若数组 a 和变量 k 均为 int 型, int 型数据占 4B, 数据 Cache 采用直接映射方式, 数据区大小为 1KB、块大小为 16B, 该程序段执行前 Cache 为空, 则该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为 (　)

A. 1.25%　　B. 2.5%　　C. 12.5%　　D. 25%

33.【P126】【2017 统考真题】某 C 语言程序段如下:

```
for(i=0; i<=9; i++){
    temp=1;
    for(j=0; j<=i; j++) temp*=a[j];
    sum+=temp;
}
```

下列关于数组 a 的访问局部性的描述中, 正确的是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 时间局部性和空间局部性皆有　　B. 无时间局部性, 有空间局部性

C. 有时间局部性, 无空间局部性　　D. 时间局部性和空间局部性皆无

34.【P126】【2021 统考真题】若计算机主存地址为 32 位, 按字节编址, Cache 数据区大小为 32KB, 主存块大小为 32B, 采用直接映射方式和回写 (Write Back) 策略, 则 Cache 行的位数至少是 (　)

A. 275　　B. 274　　C. 258　　D. 257